□ 單人 TRPG 故事生成與 AI 裁判系統

基於 Streamlit 與本地開源大模型（Local LLM）之智能文字冒險應用 ｜ 專題報告

專案負責人：haohsiangyang-0921　　技術棧：Python, Streamlit, Requests, Ollama　　專案日期：2026 年 11 月

一、做什麼（What & Why）：專題背景與核心機制

傳統桌上角色扮演遊戲（TRPG）以高自由度著稱，但面臨「湊人開團難、資深地下城主（DM）難尋、規則繁瑣門檻高」等困境。本專題旨在打造一個輕量、單人隨開即玩的 TRPG 智能冒險系統，讓 AI 擔任嚴謹且風趣的裁判，帶來零社交負擔的沉浸式冒險體驗。

□ 三大核心特色與產品突破：

1. AI 數值與命運裁判：內建 d20 檢定邏輯，即時結算傷害扣血（HP）、探索補給、裝備掉落與地點轉換。
2. 動態三風格建議行動：每輪即時生成「□□ 常規穩健」、「□□ 策略洞察」、「□ 搞笑奇策」三種按鈕與自由打字框。
3. 隱私優先與本地運行：支援 Ollama / LM Studio 本機端點，完全免費離線運行，保護個資並避免 API 費用。

二、給誰用（Target Audience）：目標客群與應用場景

目標族群	核心痛點與使用場景	本產品帶來的價值
TRPG 初學者 / 愛好者	找不到同好湊團、規則龐大複雜難以上手	零社交門檻，單人隨時開團，由 AI 循序引導。
桌遊 DM 與小說創作者	備團時靈感枯竭、NPC 與遭遇情境單調	作為靈感發想器，利用三風格選項激發腦力震盪。
開源 AI 與本地模型愛好者	不願承擔商業 API 費用、重視數據隱私安全	本機離線運算（Qwen2.5 / Llama3.2），無數據洩漏。
日常文字休閒玩家	通勤或碎片時間想體驗微型冒險故事	每局 5-10 分鐘輕快節奏，直覺按鈕點擊即玩。

三、怎麼做（Architecture & Implementation）：技術實作與架構

1. 極簡依賴與無 SDK 通訊層：
   捨棄臃腫的第三方 SDK，直接採用原生 Requests 模組發送 OpenAI 相容 REST API 請求，完全杜絕 ModuleNotFoundError。

2. 前端狀態機（Streamlit Session State）：
   精準維護血量、背包物品、當前地點、對話歷程與選項陣列，達成高內聚低耦合的單檔案設計架構。

3. 提示詞契約與結構化輸出（JSON Schema）：
   約束 AI 以標準 JSON 格式回傳 story、hp_change、items_obtained 與三風格 options，輔以正則容錯抽取。

4. 三層容錯防禦體系（Fault Tolerance）：
   側邊欄即時監控燈號（□/□）、操作面板保底按鈕、以及無需啟動任何模型的「□ 離線模擬演示模式」。

四、怎麼測（Testing & QA）：驗證策略與成果

測試維度	測試項目	測試步驟與驗證情境	驗證結果
模型輸出相容性	Qwen 2.5 / Llama 3.2	連續 20 回合各類行動，測試 JSON 抽取與 Markdown 剝除成功率	100% 通過
斷線防護測試	Ollama 未開機 / 端口佔用	關閉本地服務點擊行動，驗證燈號轉紅、錯誤留存與保底按鈕	穩定不崩潰
數值邏輯驗證	HP 變動 / 死亡機制	模擬扣血至 0，驗證進度條歸零、彈出陣亡墓碑與重置按鈕	邏輯正確
環境解耦測試	無 openai 套件環境	在純 Streamlit + Requests 乾淨環境下啟動與執行所有流程	零相依報錯

五、下一步（Next Steps & Roadmap）：未來擴充計畫

1. 3D 物理投骰視覺化：
   整合 WebGL / Three.js 物理引擎，在重大判定（如大成功 / 大失敗）時呈現華麗 3D 擲骰動畫。

2. 多角色隊友系統（Multi-Agent）：
   引入個性迥異的 AI 冒險夥伴（法師、戰士、盜賊），在對話中互相吐槽並協同戰鬥。

3. 語音朗讀與音效氛圍（TTS & BGM）：
   整合本地語音合成模型（TTS）朗讀 DM 旁白，並隨冒險情境自動切換地下城環境音。

4. 冒險回憶錄匯出：
   通關後一鍵排版生成精美冒險小說回憶錄，支援 Markdown 與 PDF 格式匯出收藏。